

Nama : Fitriyani Muanisa

NIM : 32602400020

Kelas : A

Tugas Besar Mata Kuliah Cloud Computing

MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI MEMORYMAP

1. Deskripsi Aplikasi

MemoryMap adalah aplikasi web untuk menyimpan kenangan perjalanan secara digital. Pengguna dapat menambahkan perjalanan, mengunggah foto ke AWS S3, menuliskan catatan, dan mengelola data perjalanan. Aplikasi ini menggunakan LocalStack sebagai simulasi AWS secara lokal dan boto3 (Python) sebagai AWS SDK.

Teknologi yang digunakan:

Komponen	Teknologi
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	Node.js 18, Express.js
AWS SDK Python	boto3
Cloud Storage	AWS S3 via LocalStack
Infrastruktur	VPC, Subnet, EC2, IGW, Route Table
Kontainerisasi	Docker & Docker Compose

2. Persiapan Sebelum Menjalankan

2.1 Software yang Harus Terinstall

Software	Cara Cek	Hasil yang Diharapkan
Docker Desktop	Lihat taskbar	Ikon Docker hijau
Node.js	node --version	v18.x.x
Python	python --version	Python 3.x.x
Git	git --version	git version 2.x.x
boto3	pip show boto3	Info versi boto3

2.2 Install boto3

Melakukan instalansi boto3 di CMD dengan menjalankan perintah pip install boto3.

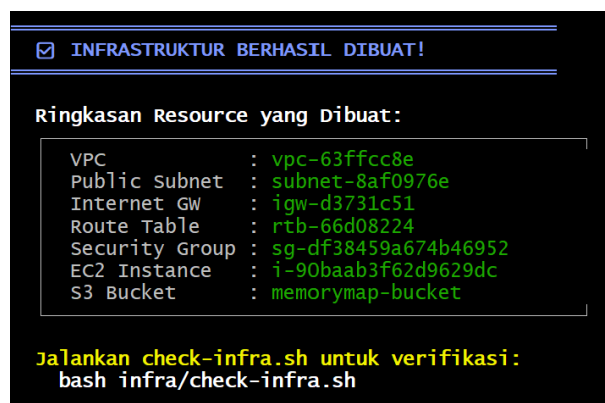
3. Menjalankan Aplikasi

1. Buka Docker Desktop dari Start Menu. Tunggu hingga statusnya **Running** (ikon hijau di taskbar).
2. Buka CMD di folder MemoryMap/, jalankan: docker-compose up

```
C:\Users\LENOVO\Documents\MemoryMap>docker compose up
[+] up 4/6
vNetwork memorymap_network Created 0.4s
vContainer memorymap-localstack Created 0.1s
vContainer memorymap-app Created 3.6s
vContainer memorymap-s3-init Created 0.1s
Attaching to memorymap-app, memorymap-localstack, memorymap-s3-init
Container memorymap-localstack waiting
Container memorymap-localstack waiting
memorymap-localstack | LocalStack version: 3.8.1
memorymap-localstack | LocalStack build date: 2024-10-08
memorymap-localstack | LocalStack build git hash: 529aba7d8
memorymap-localstack | 2026-07-13T11:32:26.139 WARN --- [ MainThread] localstack.deprecations : DEFAULT_REGION is deprecated (since 0.12.7) and will be removed in upcoming releases of LocalStack!
memorymap-localstack | LocalStack now has full multi-region support. This option has no effect. Please remove it from your configuration.
memorymap-localstack | Ready.
Container memorymap-localstack healthy
memorymap-s3-init | * Menunggu LocalStack siap.
memorymap-s3-init | * Injected env (0) from env // tip: M custom filepath ( path: '/custom/path/.env' )
memorymap-app | (node:1) Warning: NodeVersionSupportWarning: The AWS SDK for JavaScript (v3)
memorymap-app | versions published after the first week of January 2027
memorymap-app | will require node >=22. You are running node v18.20.0.
memorymap-app | To continue receiving updates to AWS services, bug fixes,
memorymap-app | and security updates please upgrade to node >=22.
memorymap-app | More information can be found at: https://a.co/c8953fp
memorymap-app | (Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)
memorymap-app | MemoryMap server berjalan di http://localhost:3000
memorymap-app | S3 Endpoint : http://localstack:4566
memorymap-app | S3 Bucket : memorymap-bucket
memorymap-s3-init | Membuat bucket S3...
memorymap-s3-init | node:bucket memorymap-bucket --- [et reactor=0] localstack.request.aws : AWS S3 CreateBucket
memorymap-localstack | 2026-07-13T11:32:45.237 INFO --- [et reactor=0] localstack.request.aws : AWS S3 PutBucketACL => 200
memorymap-s3-init | Bucket memorymap-bucket berhasil dibuat!
memorymap-s3-init exited with code 0
```

Gambar 1. 1 Menjalankan docker-compose up

3. Buka Git Bash di folder MemoryMap/, jalankan: bash infra/setup-infra.sh



Gambar 1. 2 Menjalankan bash infra/setup-infra.sh

4. Verifikasi Infrastruktur: bash infra/check-infra.sh

```
HASIL VERIFIKASI INFRASTRUKTUR

Total Check : 15
Passed      : 15
Failed      : 0

SEMUA INFRASTRUKTUR SIAP!

LENOVO@LAPTOP-ITRKVGSH MINGW64 ~/Documents/MemoryMap
$
```

Gambar 1. 3 Menjalankan bash infra/check-infra.sh

5. Buka CMD baru di folder MemoryMap/, jalankan: python boto3_s3.py

```
DEMO SELESAI!

Semua operasi boto3 berhasil dijalankan:
Koneksi ke LocalStack S3
Membuat bucket
Upload file
Daftar file
Info bucket
Hapus file
```

Gambar 1. 4 Menjalankan python boto3_s3.py

6. Jalankan Testing API: node test-api.js

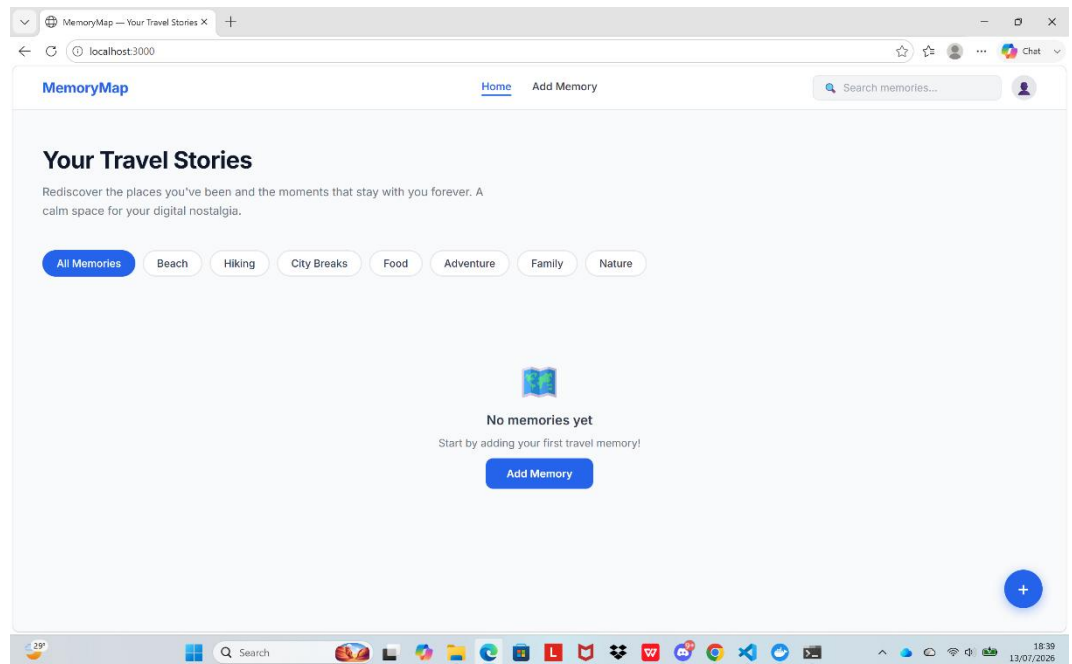
```
HASIL TESTING

Total Test : 48
Passed     : 48
Failed     : 0
Score      : 100%

SEMUA TEST LULUS! Aplikasi siap digunakan.
```

Gambar 1. 5 Testing API

7. Buka Aplikasi di Browser: <http://localhost:3000>



Gambar 1. 6 Tampilan Home MemoryMap

4. Halaman Utama (Home)

Halaman utama menampilkan seluruh kenangan perjalanan dalam bentuk card grid.

Komponen halaman utama:

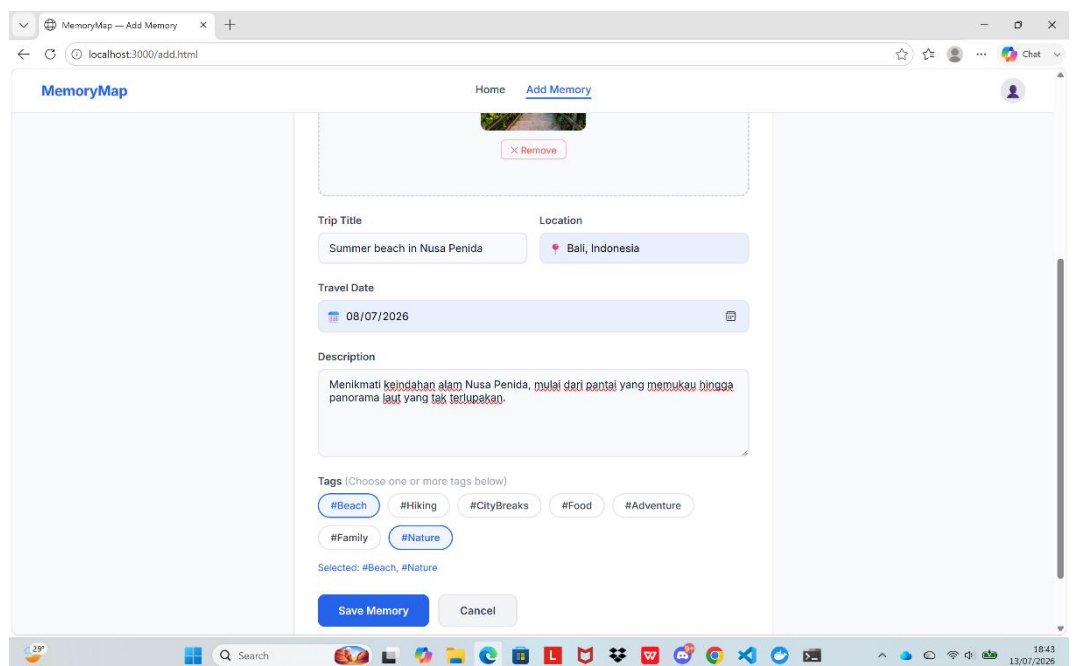
Komponen	Fungsi
Navbar	Navigasi ke Home dan Add Memory
Search Bar	Mencari kenangan berdasarkan kata kunci
Filter Bar	Menyaring kenangan berdasarkan kategori
Memory Cards	Menampilkan ringkasan setiap kenangan
Tombol Edit	Membuka halaman edit kenangan
Tombol Hapus	Menghapus kenangan secara permanen
Tombol + (FAB)	Shortcut tambah kenangan baru

5. Menambah Kenangan Baru

Cara akses: Klik "Add Memory" di navbar atau tombol "+" di pojok kanan bawah.

Langkah-langkah:

1. Upload Foto — Drag & drop atau klik browse (JPG/PNG, maks. 10MB)
2. Trip Title wajib — Isi judul perjalanan
3. Location — Isi nama lokasi
4. Travel Date wajib — Pilih tanggal perjalanan
5. Description — Tulis cerita perjalanan
6. Tags — Klik tag yang sesuai (bisa lebih dari satu, tag aktif berwarna biru)
7. Klik "Save Memory" → notifikasi hijau → kembali ke halaman utama

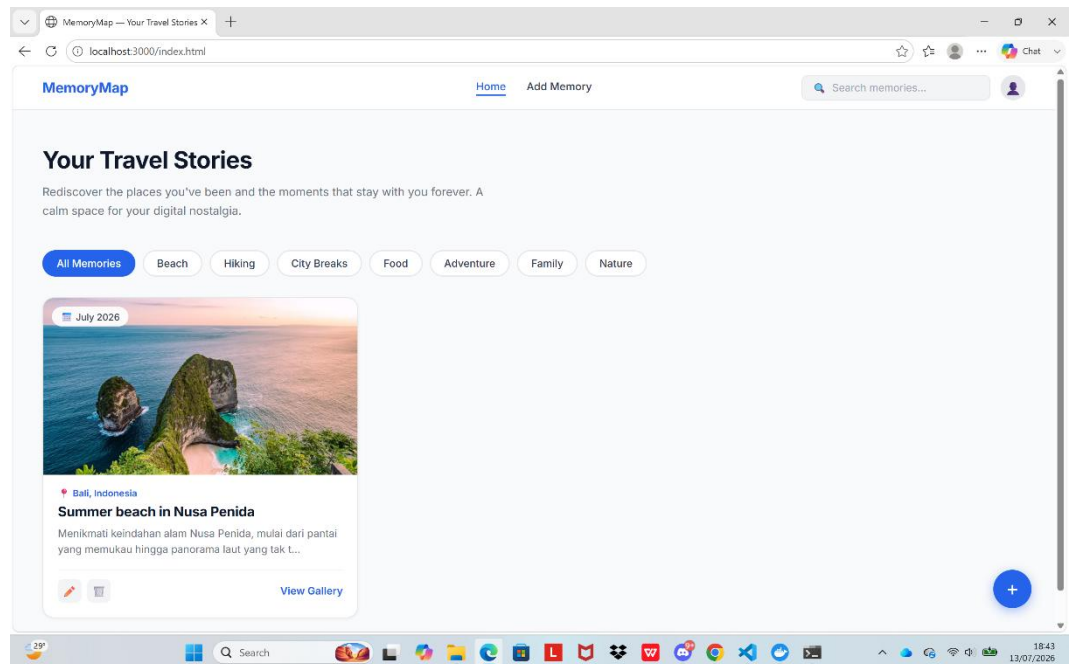


The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/add.html`. The page title is "MemoryMap — Add Memory". The form is titled "MemoryMap" and has a "Home" link and an "Add Memory" link in the top right. The form fields are:

- Trip Title**: "Summer beach in Nusa Penida"
- Location**: "Bali, Indonesia"
- Travel Date**: "08/07/2026"
- Description**: "Menikmati keindahan alam Nusa Penida, mulai dari pantai yang memukau hingga panorama laut yang tak terlupakan."
- Tags**: "#Beach", "#Hiking", "#CityBreaks", "#Food", "#Adventure", "#Family", "#Nature". The selected tags are "#Beach" and "#Nature".

At the bottom of the form, there is a "Save Memory" button and a "Cancel" button. The "Save Memory" button is highlighted in blue.

Gambar 1. 7 Mengisi Form ADD Memory



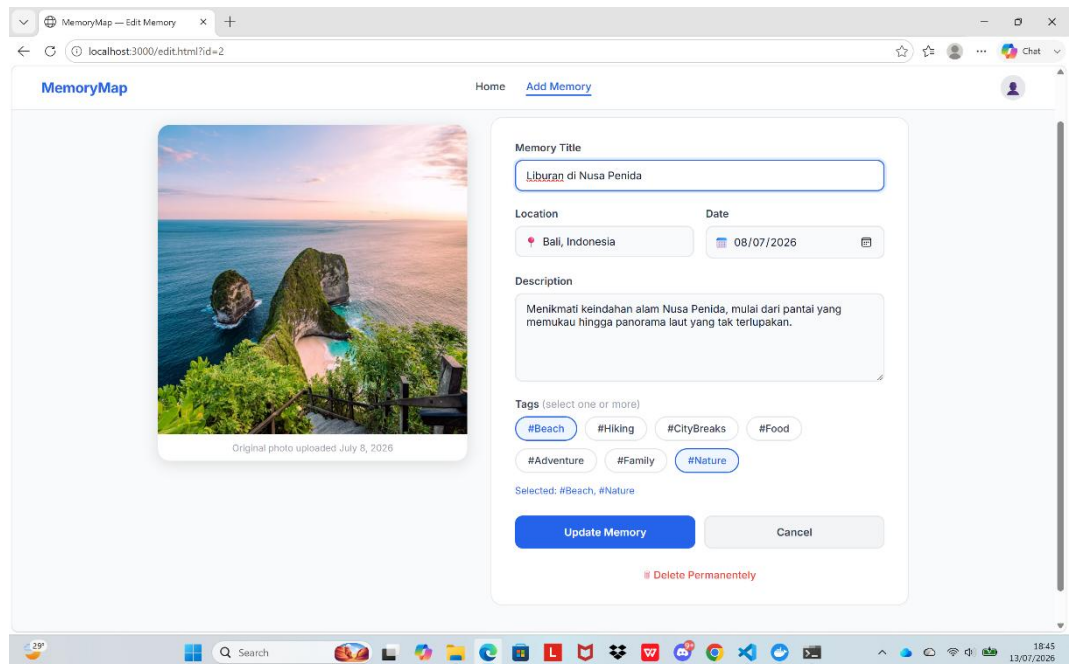
Gambar 1. 8 Berhasil Menyimpan Card Kenangan Baru

6. Mengedit Kenangan

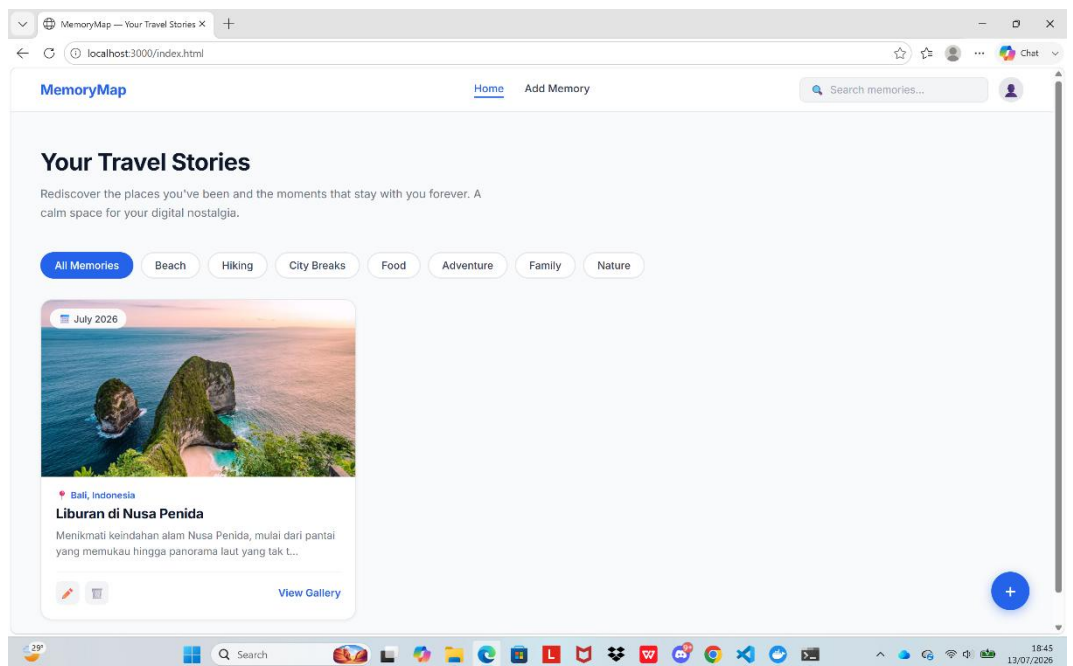
Cara akses: Klik tombol edit pada card kenangan.

Langkah-langkah:

1. Klik tombol edit pada card → halaman edit terbuka, data otomatis terisi
2. Tag yang dipilih sebelumnya sudah highlight biru
3. Ubah field yang diinginkan
4. Klik/batalkan tag sesuai kebutuhan
5. Klik "Update Memory" → notifikasi sukses → kembali ke halaman utama



Gambar 1. 9 Halaman Edit Memory



Gambar 1. 10 Card Berhasil Diperbarui

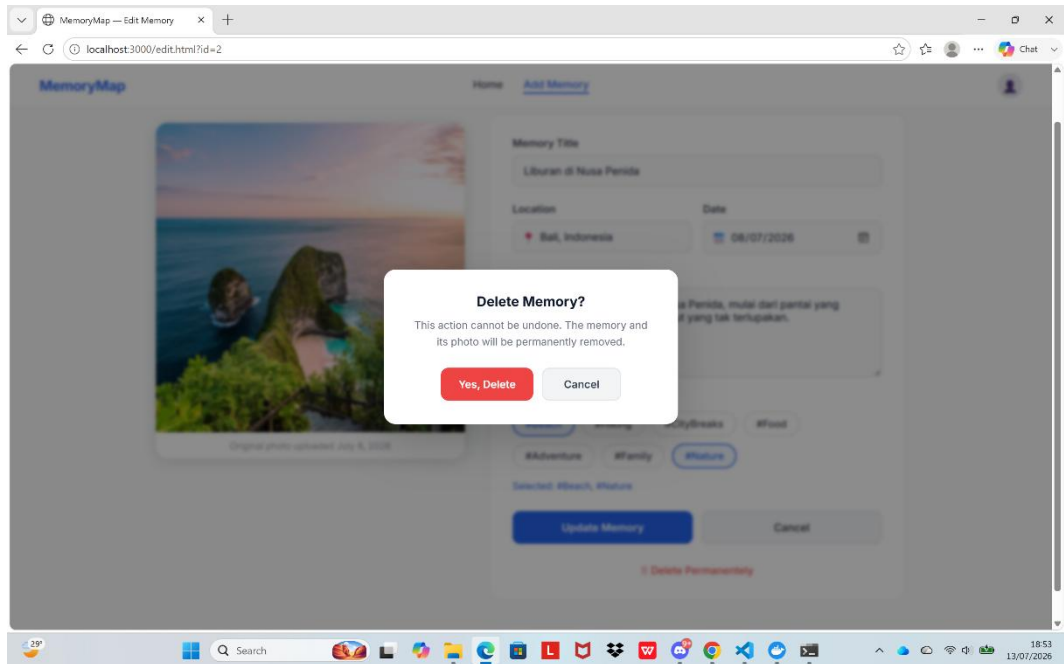
7. Menghapus Kenangan

Cara 1. dari Halaman Utama:

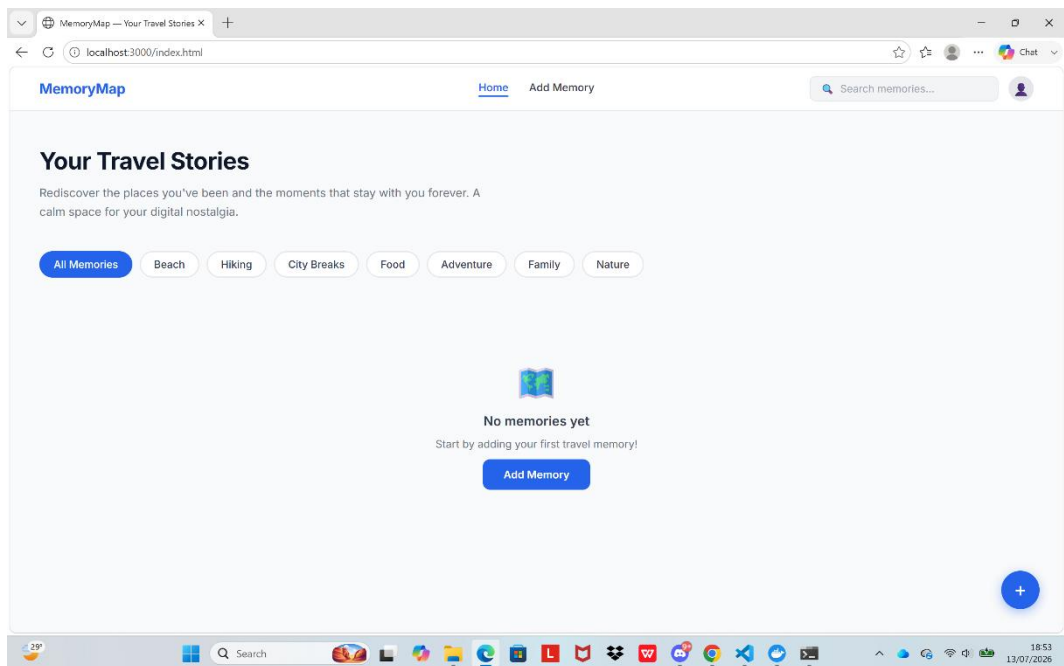
Klik tombol hapus pada card → konfirmasi dialog → klik OK → kenangan terhapus.

Cara 2. dari Halaman Edit:

Klik tombol edit → klik "Delete Permanently" (merah) → klik "Yes, Delete" di modal → kembali ke halaman utama.



Gambar 1. 11 Konfirmasi Untuk Menghapus Permanen



Gambar 1. 12 Card Kenangan Berhasil Dihapus

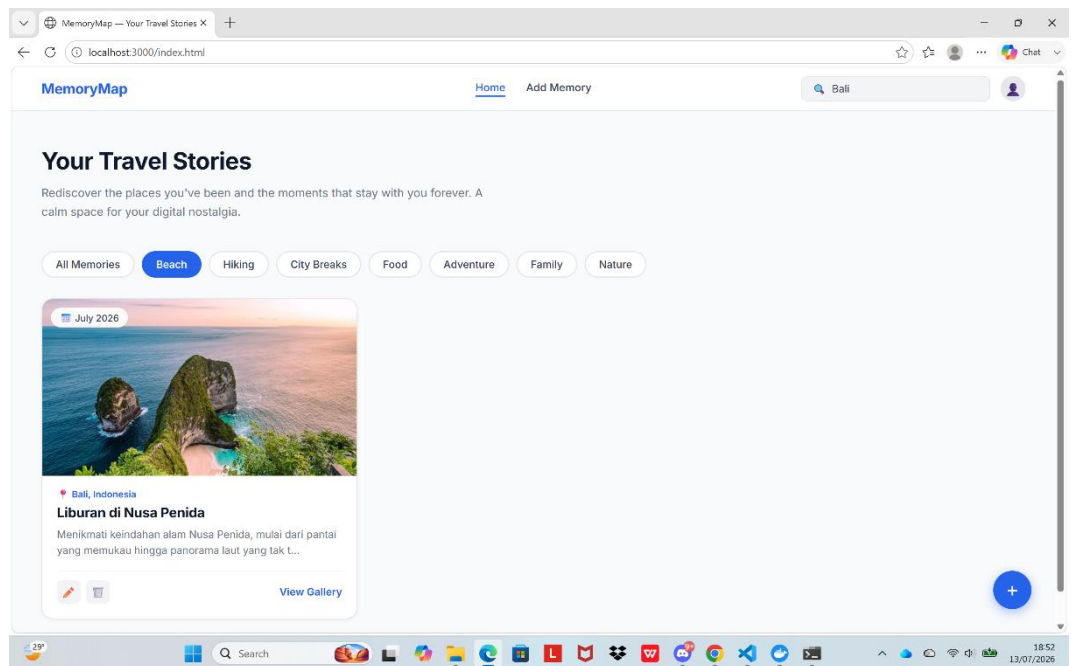
8. Filter dan Pencarian

Filter Tag:

1. Klik tombol filter (Beach, Hiking, dll.) di halaman utama
2. Card tersaring otomatis sesuai tag
3. Klik "All Memories" untuk reset

Search:

1. Ketik kata kunci di search bar (navbar)
2. Card tersaring berdasarkan judul, lokasi, dan catatan
3. Hapus teks untuk reset



Gambar 1. 13 Filter Tag Aktif dan Search Berhasil

9. Infrastruktur AWS (LocalStack)

Script setup-infra.sh membuat seluruh infrastruktur AWS secara otomatis:

Resource	Nama	Detail
VPC	memorymap-vpc	CIDR: 172.16.0.0/16
Public Subnet	memorymap-public-subnet	CIDR: 172.16.1.0/24
Internet Gateway	memorymap-igw	Attached ke VPC

Route Table	memorymap-public-rt	Route 0.0.0.0/0 → IGW
Security Group	memorymap-sg	Port 22, 80, 443, 3000
EC2 Instance	memorymap-server	Type: t2.micro
S3 Bucket	memorymap-bucket	ACL: public-read

10. boto3 (Operasi S3 dengan Python)

File `boto3_s3.py` menggunakan boto3 (AWS SDK Python) untuk berinteraksi langsung dengan LocalStack S3.

Fungsi yang diimplementasikan:

Fungsi	Deskripsi
<code>check_connection()</code>	Cek koneksi ke LocalStack S3
<code>create_bucket()</code>	Membuat bucket S3
<code>upload_file()</code>	Upload file ke bucket
<code>list_files()</code>	Tampilkan daftar file di bucket
<code>bucket_info()</code>	Info semua bucket
<code>delete_file()</code>	Hapus file dari bucket

Cara Menjalankan: `python boto3_s3.py`

Konfigurasi boto3:

```
client = boto3.client(
    's3',
    endpoint_url      = 'http://localhost:4566',
    region_name      = 'us-east-1',
    aws_access_key_id = 'test',
    aws_secret_access_key = 'test',
)
```

Link Github:

<https://github.com/fitriyanimuanisa/MemoryMap.git>